

比例方程：看信号，填关键式

□ 看信号：先判断能不能直接填

已经给出比例式时，先看同位置有没有明显倍数或份数。

第四比例项题，前三个数顺序不乱， x 是最后要补的数。

比例中项题， x 是夹在两个数中间的正数，可以先想“中间数平方等于两端乘积”。

看不出倍数或份数时，再写交叉相乘关键式；含一次式时括号必须整体保留。

例题

- (1) $4 : 12 = 5 : x$ ， $x =$ _____。
- (2) 求 5, 20, 3 的第四比例项 x ， $x =$ _____。
- (3) 正数 x 是 9 和 16 的比例中项， $x =$ _____。
- (4) $\frac{x + 2}{5} = \frac{3}{4}$ ，交叉相乘得 _____， $x =$ _____。

▷ 思路导航 比例式先看倍数 → 第四比例项保顺序 → 比例中项看两端 → 一次式整体交叉

例题 完成上面四个填空。

。小贴士

先找入口

能看倍数先看倍数；遇到“中项”看两端；含一次式先整体保留。

□ 填法

step1. 比例式先看倍数

$4 \rightarrow 12$ 是 $\times 3$ ，所以 $5 \rightarrow x$ 也乘 3， $x = 15$ 。

step2. 第四比例项保顺序

前两个数 $5 \rightarrow 20$ 是 $\times 4$ ，所以 $3 \rightarrow x$ 也乘 4， $x = 12$ 。

step3. 比例中项看两端

两端乘积 $9 \times 16 = 144$ ，所以 $x^2 = 144$ ； x 为正数， $x = 12$ 。

step4. 一次式整体交叉

交叉相乘得 $4(x + 2) = 15$ ，解得 $x = \frac{7}{4}$ 。

线段和角：先在图上标份数

□ 图形题的三格填空

第一格：把比例或方程式翻成图上的带圈份数。

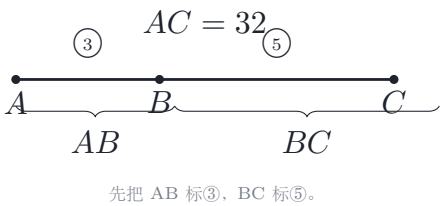
第二格：写“目标量：整体 = 目标份数：总份数”。

第三格：填出题目问的线段或角；不问的量不用作为最终答案。

若条件是 $ma = nb$ ，则 $a : b = n : m$ ，份数和系数交叉对应。

例题 1

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $AB : BC = 3 : 5$ ，且 $AC = 32$ ，求 AB 。



▷ 思路导航 标份数 → 写目标比例 → 填答案

例题 1 求 AB 。

◦ 看图填空

先标图

图上的 ③ 和 ⑤ 比文字说明更直观。

只看目标

题目问 AB ，就写 AB 对整体 AC 的份数。

□ 填法

step1. 标份数

在图上标 AB 为 ③， BC 为 ⑤，所以 AC 共 8 份。

step2. 写目标比例

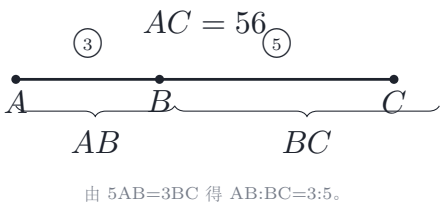
$\frac{AB}{32} = \frac{3}{8}$ 。

step3. 填答案

$AB = 32 \times \frac{3}{8} = 12$ 。

例题 2

点 A, B, C 在同一直线上， B 在 A, C 之间。若 $5AB = 3BC$ ，且 $AC = 56$ ，求 AB 。



▷ 思路导航 标份数 → 写目标比例 → 填答案

例题 2 求 AB 。

。看图填空

交叉对应

$5AB = 3BC$ 时, AB 是 3 份, 不是 5 份。

再写目标比例

标完份数后, 只写目标量 AB 和整体 AC 的比例。

□ 填法

step1. 标份数

$5AB = 3BC$, 所以 $AB : BC = 3 : 5$, 在图上标 AB 为③, BC 为⑤。

step2. 写目标比例

$$\frac{AB}{56} = \frac{3}{8}。$$

step3. 填答案

$$AB = 56 \times \frac{3}{8} = 21。$$

易错提醒

方程式关系要先转成份数。 $ma = nb$ 时, $a : b = n : m$; 份数和系数是交叉对应。

◇ 方法提醒

- 先在图上标带圈份数, 再写目标量对整体的比例。
- 线段整体: $AC = AB + BC$; 角度题同构: $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$ 。
- 目标量: 整体 = 目标份数: 总份数。

相似矩形：先定对应，再列比例

□ 先定对应，再选择方法

判断相似可以比较各自长宽比：甲长: 甲宽是否等于乙长: 乙宽。

也可以比较对应边倍率：甲长: 乙长是否等于甲宽: 乙宽。

求未知边先定对应——题目说”长、宽”时通常长对长、宽对宽。

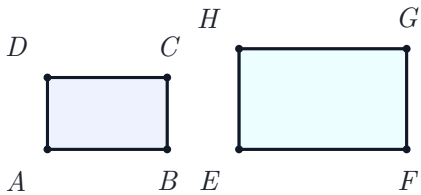
列出比例后沿用比例方程的方法选择：先看明显倍数，再看份数，最后才交叉相乘。

只说”两边长为 a 和 b”而未指定对应 → 要分类讨论（两种对应两种答案）。

干扰项：图形旋转后对应混乱；没说 6 对应哪条边时漏掉一种情况。

例题 1

矩形甲的长为 6、宽为 4，矩形乙的长为 12、宽为 8。判断两个矩形是否相似。



先写两个长宽比再比较。

▷ 思路导航 识别长宽比 → 比较判断 → 结论

例题 1 判断两个矩形是否相似。

。看·转·防

看结构

判断题先写两个长宽比，不
先列未知数。

怎么转

长对长、宽对宽，分别化简
后比较。

易错

不要只看数字像不像，要算
出化简比。

□ 解答

step1. 识别长宽比

甲长宽比 $6 : 4 = 3 : 2$ ，乙长宽比 $12 : 8 = 3 : 2$ 。

step2. 比较判断

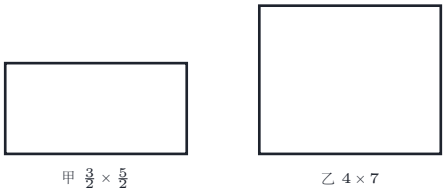
两个长宽比相同，故相似。

step3. 结论

两个矩形相似。

例题 2

矩形甲的两边长为 $\frac{3}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$ ，矩形乙的两边长为 4 和 7。判断两个矩形是否相似。



分数边长也写成长宽比再比较。

▷ 思路导航 识别长宽比（含分数） → 比较判断 → 结论

例题 2 判断两个矩形是否相似。

◦ 看 · 转 · 防

看结构

分数边长照样写成长宽比，先约去分母。

怎么转

$\frac{3}{2} : \frac{5}{2}$ 同乘 2 得 $3:5$ 。

易错

不能因为数字差不多就判相似； $3:5$ 与 $4:7$ 实际不等。

□ 解答

step1. 识别长宽比（含分数）

甲 $\frac{3}{2} : \frac{5}{2} = 3:5$ ，乙 $4:7$ 。

step2. 比较判断

$3:5 \neq 4:7$ ，两个长宽比不同。

step3. 结论

两个矩形不相似。

例题 3

两个矩形相似。矩形甲的长为 8、宽为 $x+1$ ；矩形乙的长为 4、宽为 3。求 x 。



甲长 8，宽 $x+1$

乙 4×3

长对长、宽对宽，列比例后先选方法。

▷ 思路导航 定对应 → 选方法 → 计算

例题 3 求 x 。

◦ 看 · 转 · 防

看结构

已知相似求边，先定对应——长对长、宽对宽。

怎么转

列出比例后先选方法；本题有明显倍数，优先用倍数法。

易错

$x+1$ 是整体；若没有明显倍数再交叉相乘，也要把括号保留。

□ 解答

step1. 定对应

相似 $\Rightarrow$ 长对长、宽对宽： $\frac{8}{4} = \frac{x+1}{3}$ 。

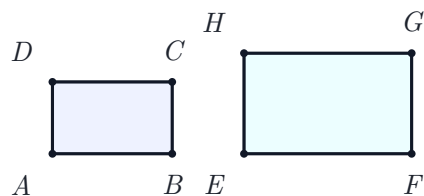
step2. 选方法

先看明显倍数， $4 \rightarrow 8$ 是 $\times 2$ ，所以 $3 \rightarrow x+1$ 也应 $\times 2$ 。

step3. 计算

$x+1=6$ ，所以 $x=5$ 。

一个矩形的两边长为 2 和 3。另一个矩形的一边长为 6，另一边长为 x 。若两个矩形相似，求 x 。



没说 6 对应哪条边，要分两种情况。

▷ 思路导航 识别对应是否唯一 → 情况一（6 对应 2）→ 情况二（6 对应 3）→ 合并答案

例题 4 求 x 。

。看·转·防

看结构（核心）

只说两边长为 2 和 3，没说 6 对应谁 → 分类信号，不能只列一种。

怎么转

分别假设 6 对应 2、6 对应 3，各列一个比例。

易错

漏掉第二种对应是最常见错误；答案要用“或”连接。

□ 解答

step1. 识别对应是否唯一

题目没说 6 对应 2 还是 3 ⇒ 对应不唯一，要分类。

step2. 情况一（6 对应 2）

$$2:3 = 6:x \Rightarrow x = 9。$$

step3. 情况二（6 对应 3）

$$2:3 = x:6 \Rightarrow x = 4。$$

step4. 合并答案

所以 $x = 9$ 或 $x = 4$ 。

易错提醒

相似矩形题最容易错在对应关系没判定就计算。判断题先写长宽比；求边题先写谁对应谁；未指定对应先分类。

◇ 方法提醒

- 判断题——先写两个长宽比，化简后比较。
- 求边题——先写对应边关系（长对长、宽对宽），再选倍数、份数或交叉相乘。
- 未指定对应——分两种情况，答案用“或”连接。